Lezione 11 pt2

lunedì 13 aprile 2026 15:39

Def: Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e siano P_1 e P_2 due FORMULAZIONI (Poliedri) di X. Si dice che P_1 è una FORMULAZIONE MIGLIORE di P_2 se

$$P_1 \subseteq P_2$$

Es: 1) Ci sono formulazioni che non sono confrontabili (vedi esempio in $\mathbb{R}^2$)

2) Con rif. all'esempio in $\mathbb{R}^2$, P_1 = è la migliore fra tutte le formulazioni di X

$P_1 \subseteq P$ per ogni formulazione P di X

3) (UFL) Siccome $P_3 \subseteq P_2$, P_3 è una formulazione di $X \subseteq \mathbb{R}^{m \cdot n} \times \{0,1\}^n$ che è migliore di P_2.

4) (ZAINO): $P_3 \subseteq P_2 \subseteq P_1$

P_3 è MIGLIORE di P_2, P_1

è migliore di P_1;

P_3 è migliore di P_2, P_1

Motivazioni che portano alla definit. precedente

Si consideri un PROGRAMMA INTERO

$$(PI) \quad \boxed{\begin{array}{l} \max z_{PI} = c^T x \\ x \in X \subseteq \mathbb{Z}^n \end{array}}$$

Sia $P \subseteq \mathbb{R}^n$ una FORMULAZIONE (POLIEDRO) di X vale a dire

$$P \cap \mathbb{Z}^n = X$$

Oss: $X \subseteq P \subseteq \mathbb{R}^n$

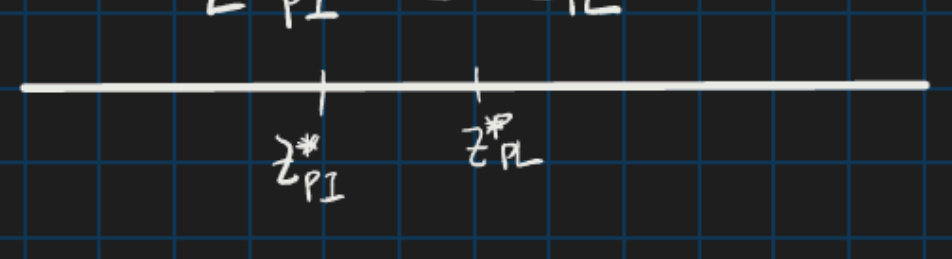
Si consideri il programma lineare

$$(PL) \quad \boxed{\begin{array}{l} \max z_{PL} = c^T x \\ x \in P \end{array}}$$

((PL) si dice RILASSAMENTO LINEARE di (PI) relativo alla formulazione P)

Oss: Siccome $X \subseteq P$

$$z^*_{PI} \le z^*_{PL}$$

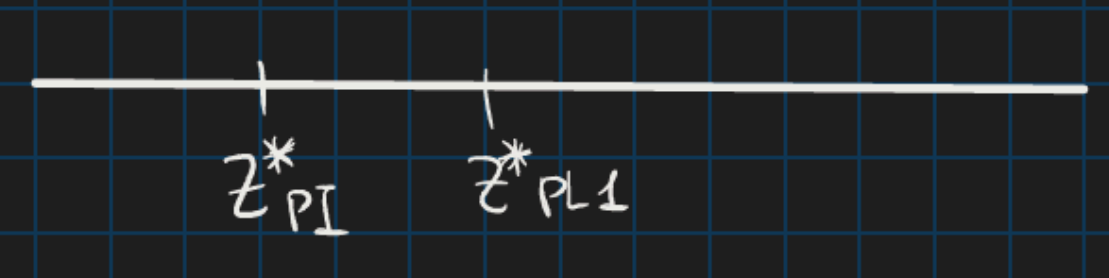


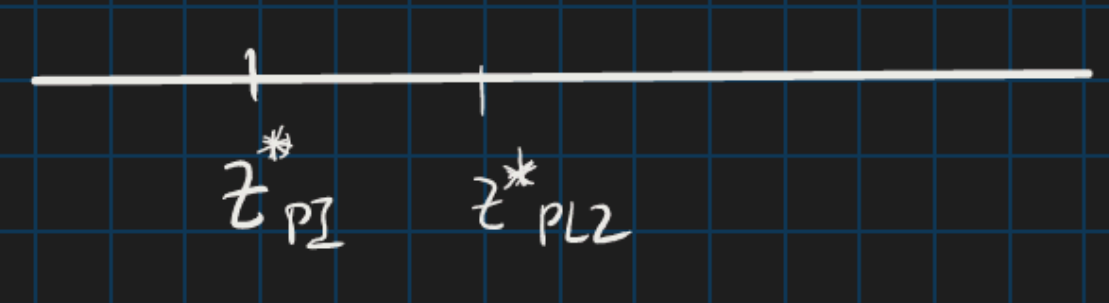
Siano P_1 e P_2 formulazioni di X e supponiamo che $P_1 \subseteq P_2$, cioè che P_1 sia migliore di P_2

Siano (PL1) e (PL2) i RILASSAMENTI LINEARI di (PI) relativi a P_1 e P_2, rispettivamente

$$\boxed{\begin{array}{ll} z^*_{PL1} = \max z_{PL1} = c^T x & \\ PL1 & x \in P_1 \end{array}} \qquad \boxed{\begin{array}{ll} z^*_{PL2} = \max z_{PL2} = c^T x & \\ PL2 & x \in P_2 \end{array}}$$

$$z^*_{PI} \le z^*_{PL1} \qquad\qquad z^*_{PI} \le z^*_{PL2}$$



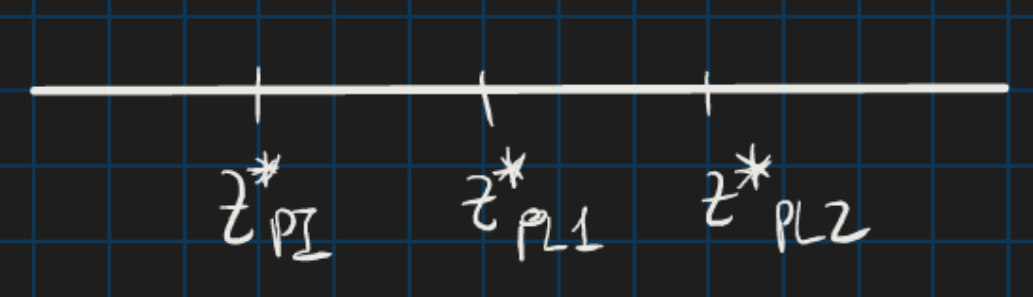


Siccome $P_1 \subseteq P_2$

$$z^*_{PL1} \le z^*_{PL2}$$

Quindi

$$z^*_{PI} \le z^*_{PL1} \le z^*_{PL2}$$



A formulazioni migliori corrispondono STIME migliori sul valore ottimo z^*_{PI}.

RICHIAMI

- Insieme $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ è CONVESSO se $\forall x, y \in \mathcal{U}$, $\forall \alpha \in [0; 1]$ il vettore $\alpha x + (1-\alpha) y \in \mathcal{U}$
- Siano $x^1, \dots, x^k \in \mathbb{R}^n$ una combinazione (lineare) convessa di $x^1, \dots, x^k$ è una combinazione lineare

  $$\alpha x^1 + \dots + \alpha_k x^k$$

  tali coefficienti $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ soddisfano le seguenti condizioni

  $$\alpha_1, \dots, \alpha_k \ge 0$$

  $$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k = 1$$

Def: Sia $S \subseteq \mathbb{R}^n$.

$x \in \mathbb{R}^n$ e COMBINAZIONE CONVESSA di punti di S se esiste un insieme finito di punti $\{x^1, \dots, x^k\}$ in S, tali che x e COMBINAZIONE CONVESSA di $x^1, \dots, x^k$

L' inviluppo convesso di S, denotata con $\mathrm{Conv}(S)$, è l'insieme di tutte le combinazioni convesse di punti di S.

Oss: $\mathrm{Conv}(S)$ è il più piccolo insieme CONVESSI che contiene S.

Proprietà 1: (da ricordare)

Se S è un insieme finito o se è la R.A. di un programma intero (PI) o intero misto (PIM) allora $\mathrm{Conv}(S)$ è un poliedro (convesso)

Proprietà 2:

Se X è la R.A. di un PI o PIM, allora i vertici del poliedro $\mathrm{Conv}(X)$ sono elementi di X.